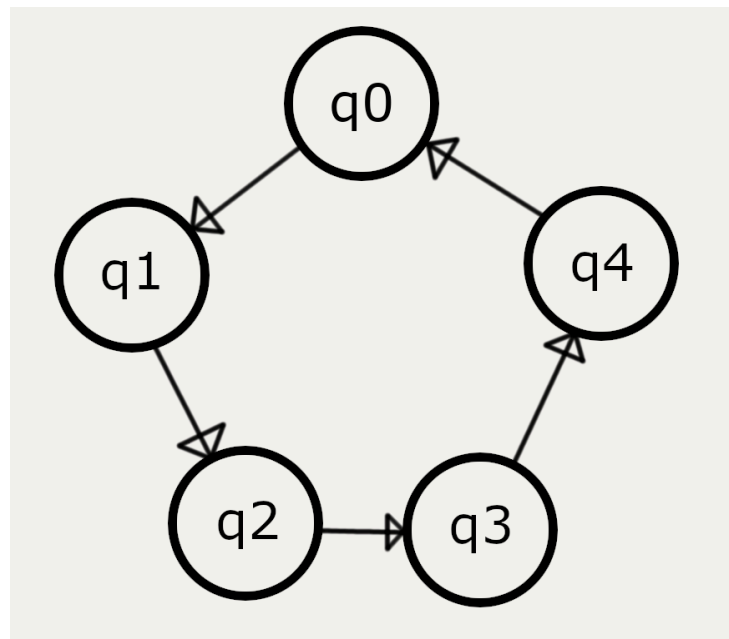


Trabajo Tecnología de Computadores

Adam Gouram El Bouhali y Marcos Loro

Cont_mod_5

En el circuito *Cont_mod_5* implementamos una máquina de moore de módulo 5, cuyo diagrama de estado sería:



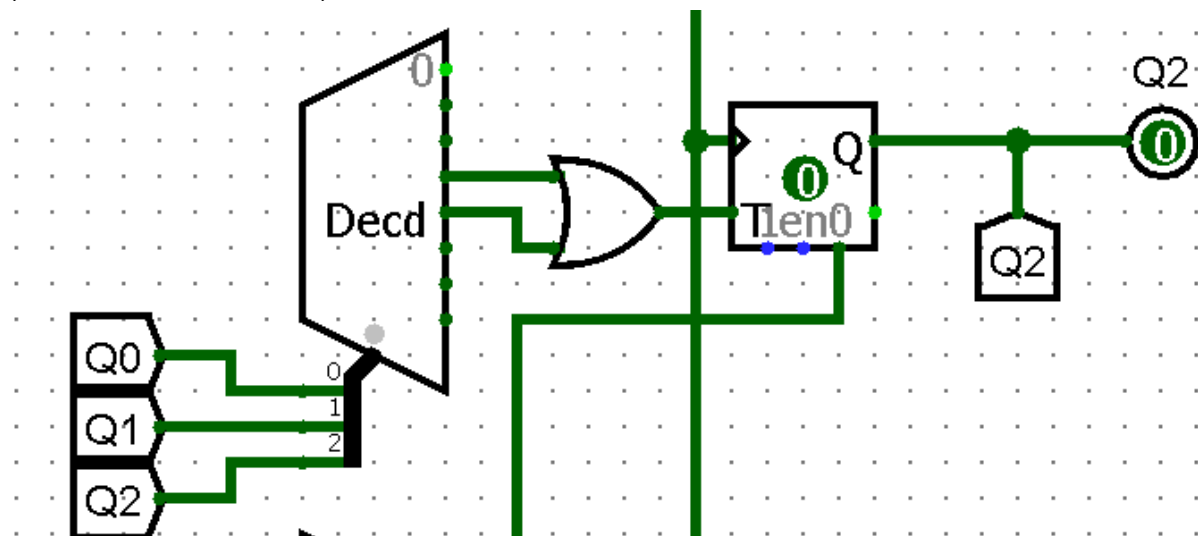
Escribimos la tabla de excitación:

Q(t) 2	Q(t) 1	Q(t) 0	Q(t+1) 2	Q(t+1) 1	Q(t+1) 0	T2	J1	K1	J0	K0
0	0	0	0	0	1	0	0	X	1	X
0	0	1	0	1	0	0	1	X	X	1
0	1	0	0	1	1	0	X	0	1	X
0	1	1	1	0	0	1	X	1	X	1
1	0	0	0	0	0	1	0	X	0	X
1	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X

Para la entrada del FF MSB tenemos que usar un decodificador, por lo que siguiendo su tabla de la verdad:

	Q(t) 2	Q(t) 1	Q(t) 0	T2
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	X
6	1	1	0	X
7	1	1	1	X

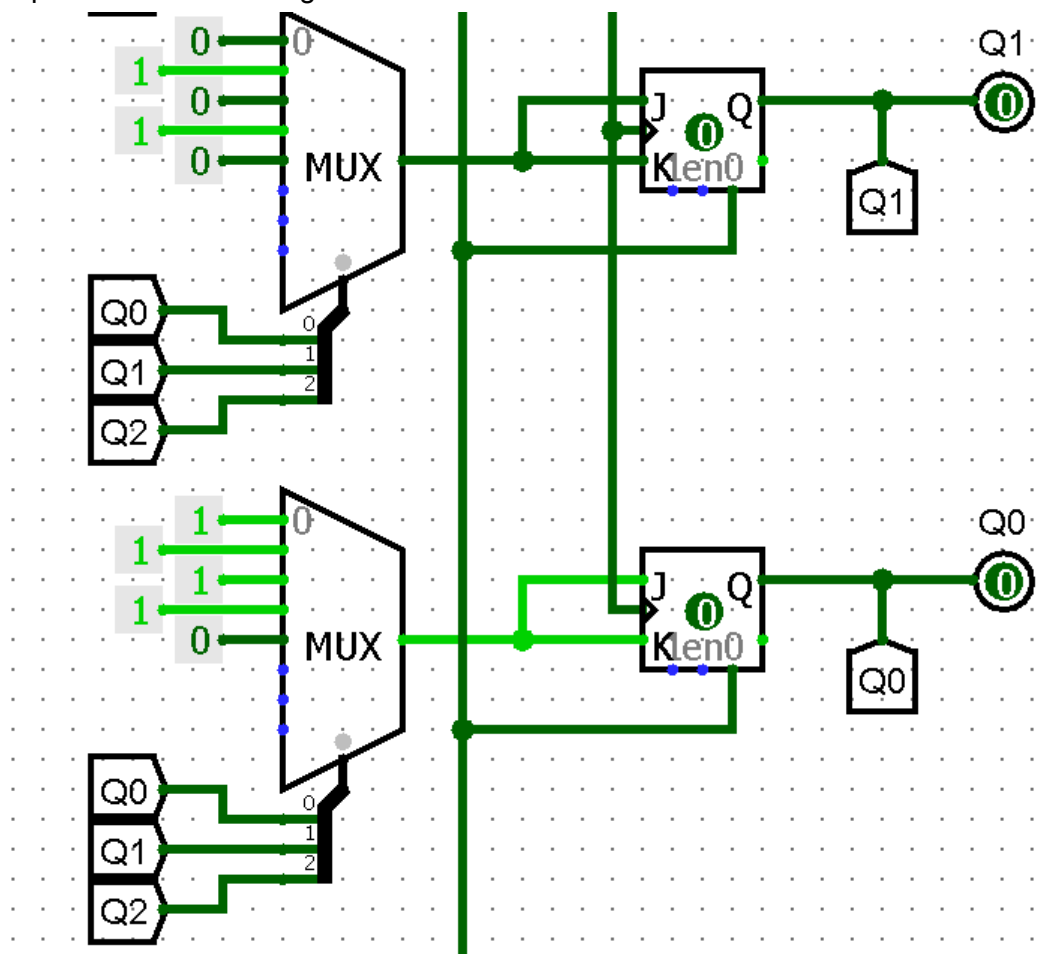
Se puede sacar fácilmente su implementación mediante un decodificador 3x8 (Suma de minterms 3, 4):



Para los otros dos biestables se nos pide el uso de multiplexores, y basándonos en su tabla:

	Q(t) 2	Q(t) 1	Q(t) 0	J1	K1	J0	K0
0	0	0	0	0	X	1	X
1	0	0	1	1	X	X	1
2	0	1	0	X	0	1	X
3	0	1	1	X	1	X	1
4	1	0	0	0	X	0	X
5	1	0	1	X	X	X	X
6	1	1	0	X	X	X	X
7	1	1	1	X	X	X	X

Observando que $J1 = K1$ y $J0 = K0$ debido a las condiciones de no importa, podemos implementarlos de la siguiente manera:



Circ_deco

El subcircuito *Circ_deco* tiene un funcionamiento sencillo que consta de utilizar la secuencia antes creada con el *Cont_mod_5* para implementar la secuencia que nos ha sido asignada mediante el uso de puertas lógicas. La decodificación la hemos hecho gracias a una tabla de verdad y un mapa de karnaugh para cada salida del subcircuito. Q siendo la entrada y S es la salida decodificada.

	Q2	Q1	Q0	S2	S1	S0
0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	1	0	1	1
2	0	1	0	1	0	0
3	0	1	1	0	1	1
4	1	0	0	1	1	1
5	1	0	1	X	X	X
6	1	1	0	X	X	X
7	1	1	1	X	X	X

De aquí sacamos los siguientes mapas de karnaugh, de los cuales obtenemos las fórmulas para S0, S1 y S2 respectivamente:

Q1Q0 Q2 \	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	X	X	X

Result

$$F = Q2 + Q0$$

$$S0 = Q2 + Q0$$

Q1Q0 Q2 \	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	1	X	X	X

Result

$$F = Q0 + \overline{Q1}$$

$$S1 = Q0 + \sim Q1$$

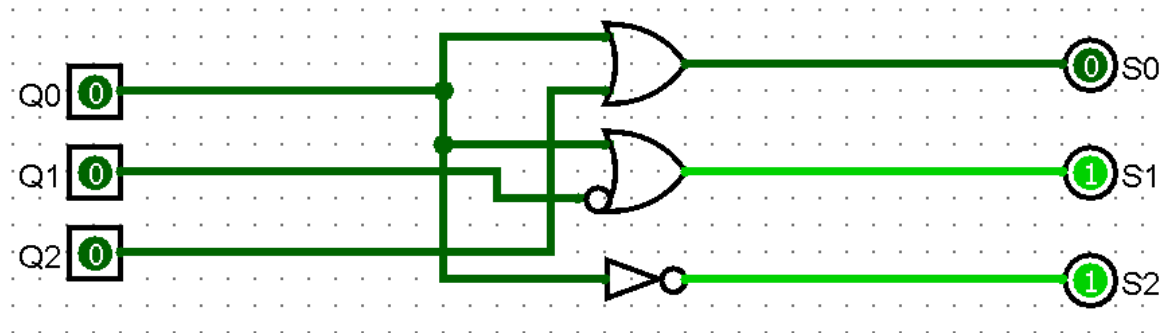
Q1Q0 Q2 \	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	X	X	X

Result

$$F = \overline{Q0}$$

$$S2 = \sim Q0$$

Las cuales se pueden implementar con puertas simples:



Main

En el circuito *main*, tal y como se pide en el guión del trabajo, encontramos tanto un *Cont_mod_5* como un *Circ_deco*, conectados entre sí, y cada uno con su correspondiente *hex digit display*, a los cuales se les pone un 0 constante en su MSB, debido a que solo trabajamos con números de 3 bits.